

7.5 磁场对运动电荷和电流的作用

7.5.1 洛伦兹力

磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力

洛伦兹力表示为:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } F = qv \sin \theta B \\ \text{方向: } \vec{v} \rightarrow \vec{B} \text{ 右螺旋方向} \end{array} \right.$$

$+q$: $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向
 $-q$: $-(\vec{v} \times \vec{B})$ 方向

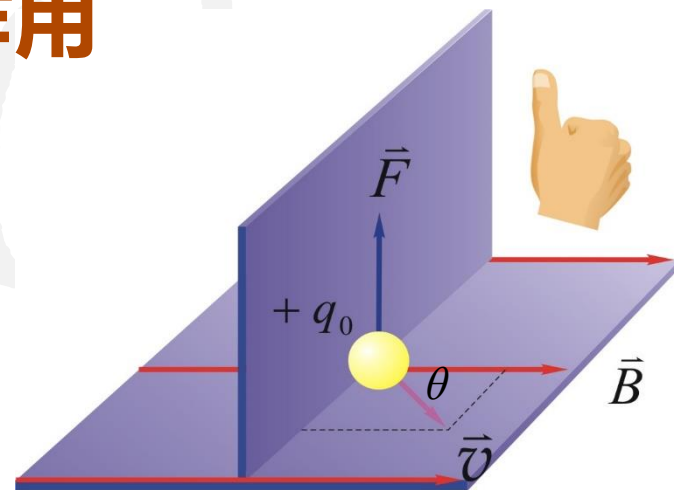
运动方向与磁场方向平行 $\theta = 0$

直线运动

运动方向与磁场方向垂直 $\theta = 90^\circ$

圆周运动

运动方向沿任意方向 螺旋运动



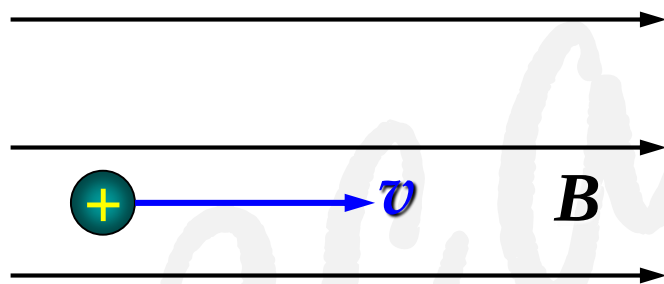
说明:

1. 力 F 方向垂直 v 和 B 确定的平面.
2. 力 F 改变速度 v 的方向, 不改变其大小, **不作功**.

带电粒子在磁场中的运动

1. 运动方向与磁场方向平行

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \theta = 0 \quad F_m = 0$$



结论: 带电粒子作匀速直线运动

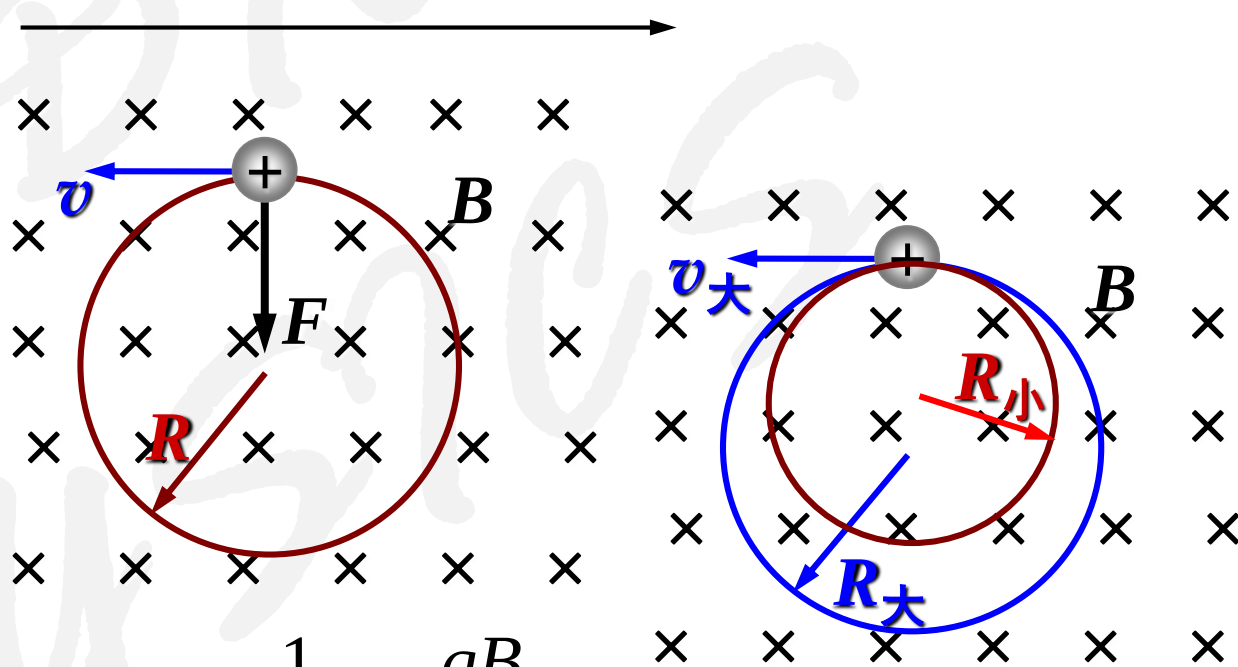
2. 运动方向与磁场方向垂直

运动方程: $qvB = m \frac{v^2}{R}$

半径: $R = \frac{mv}{qB}$

周期: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$

频率: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$



结论: 带电粒子在磁场中作匀速圆周运动,其周期和频率与速度无关.

3. 初速度与磁场方向成 θ 角

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

v_y 匀速圆周运动

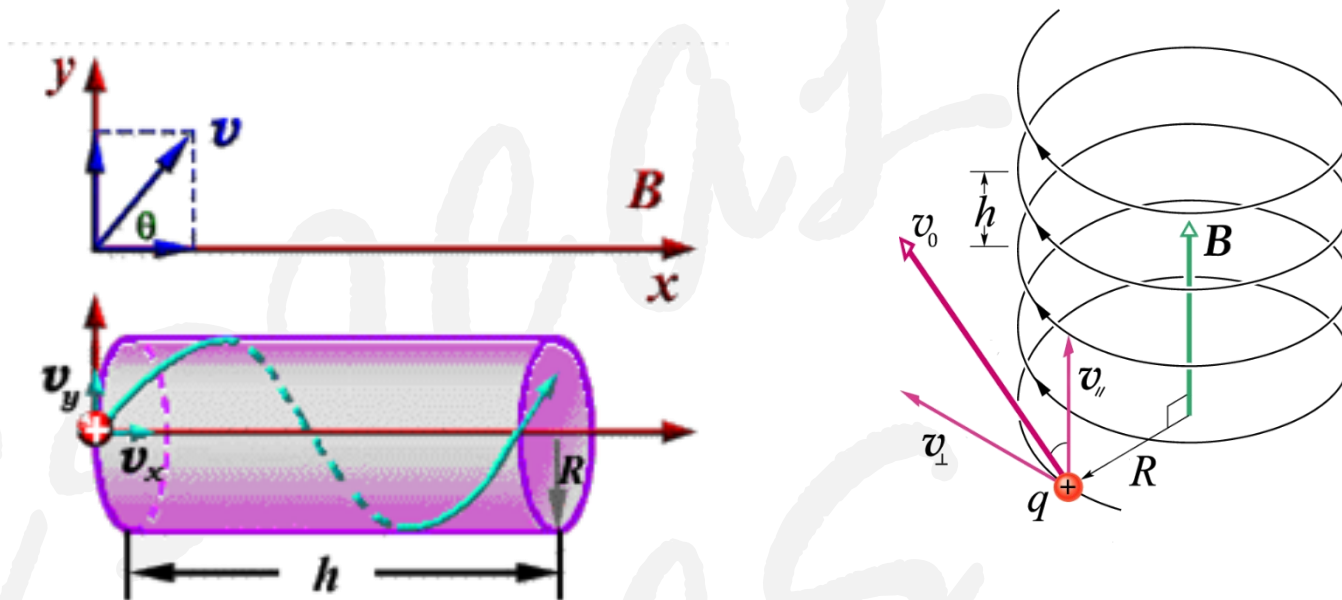
v_x 匀速直线运动

结论: 螺旋运动

半径:
$$R = \frac{mv \sin \theta}{qB}$$

周期:
$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距:
$$h = v_x T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \theta$$



7.5.2 霍尔效应

(1) 现象: 导体中通电流 I , 磁场 B 垂直于 I , 在既垂直于 I , 又垂直于 B 方向出现电势差 ΔU .

(2) 用电子论解释

载流子 $q = -e$, 漂移速率 v $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} = -e\vec{v} \times \vec{B}$

方向向上, 形成 ΔU $F_e = qE$

动态平衡时: $qE = qvB$ $E = vB$

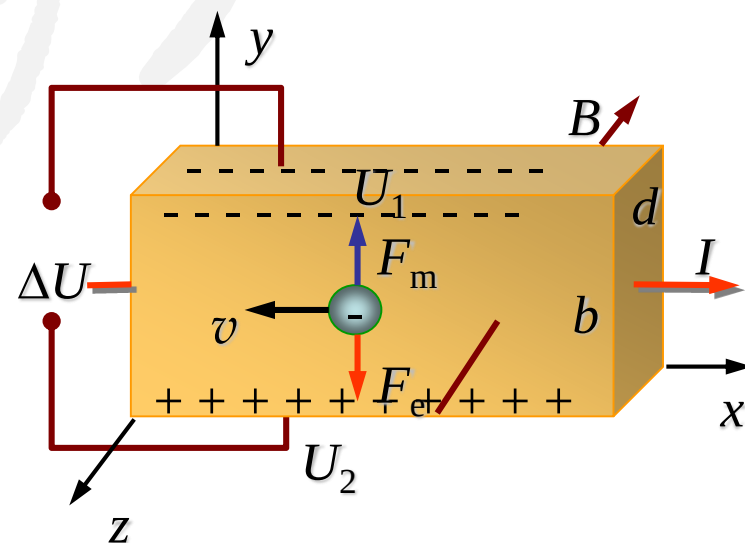
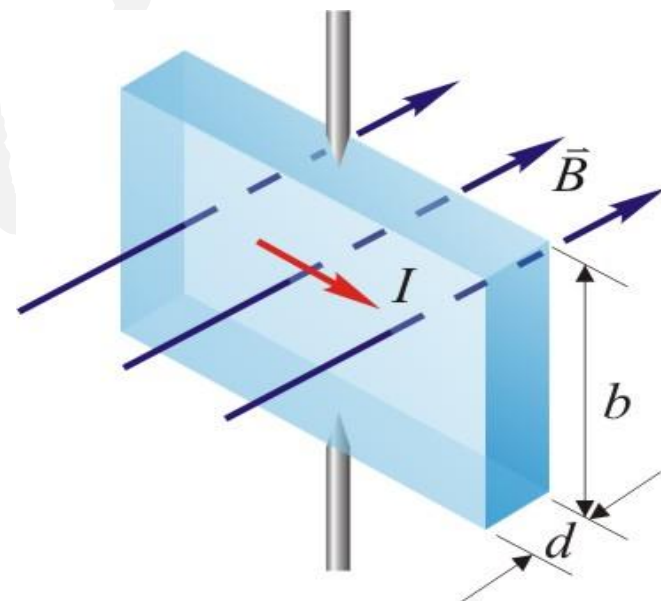
$$U_H = Eb = vBb$$

$$\because I = qnvd \quad v = \frac{I}{qnb d}$$

$$U_H = \frac{1}{qn} \frac{IB}{d}$$

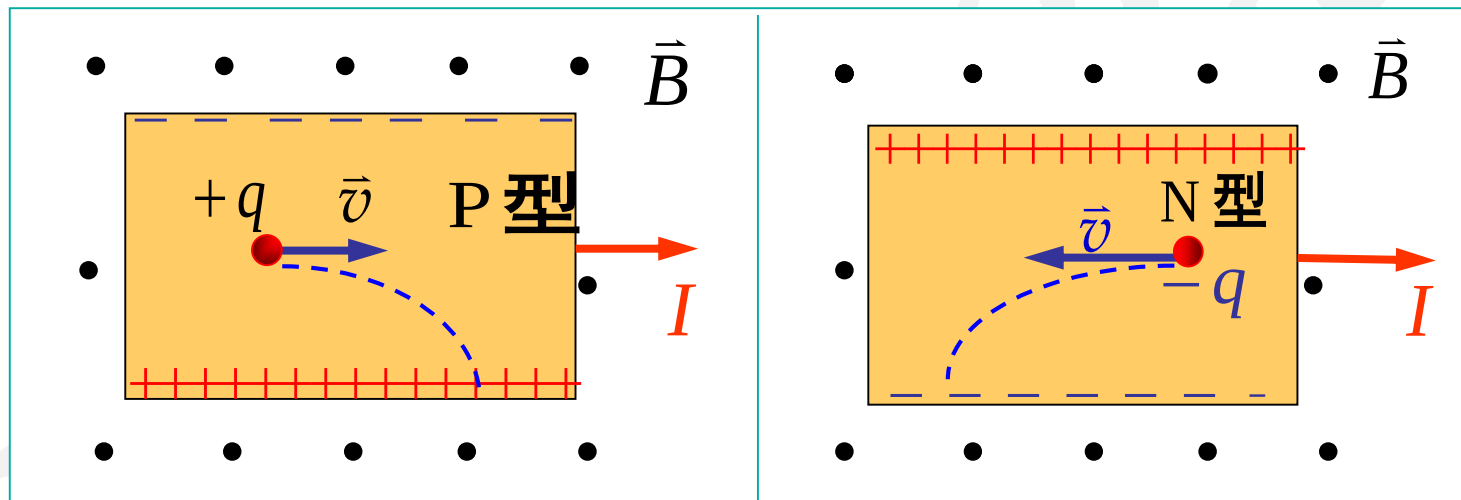
令霍尔系数 $R_H = \frac{1}{qn}$

$$U_H = R_H \frac{IB}{d}$$



应用： ➤ 测载流子密度 $n = \frac{BI}{\Delta U \cdot q \cdot d}$

➤ 测载流子电性 — 半导体类型



➤ 测磁场 $\vec{B}$ (霍尔元件)

➤ 磁流体发电

7.5.3 安培力

载流回路中一段电流元在磁场中受力的基本规律,称为**安培定律**.

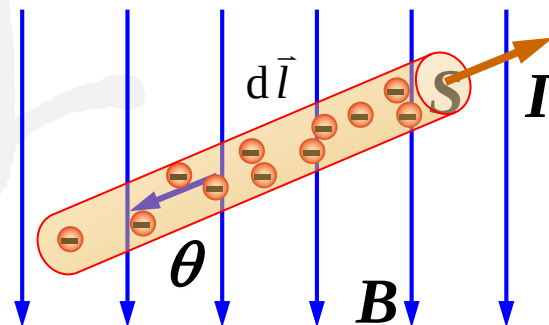
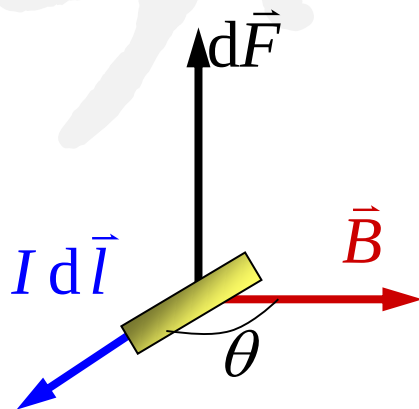
载流导线在磁场中受力——安培力

$$\vec{dF} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

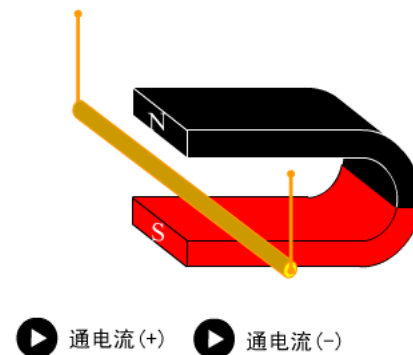
大小: $dF = IdlB \sin \theta$
方向: $Id\vec{l} \times \vec{B}$ 右螺旋

任意形状载流导线在磁场中受安培力:

$$\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$



$$F = qv \sin \theta B$$



计算安培力步骤:

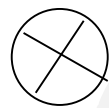
- (1) 在载流导线上取电流元 $Id\vec{l}$
- (2) 由安培定律得电流元所受安培力 $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$
- (3) 由叠加原理求载流导线所受安培力 $\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$F_x = \int_L dF_x \quad F_y = \int_L dF_y \quad F_z = \int_L dF_z$$

例题 计算长为 L 的载流直导线在均匀磁场 B 中所受的力.

解: $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

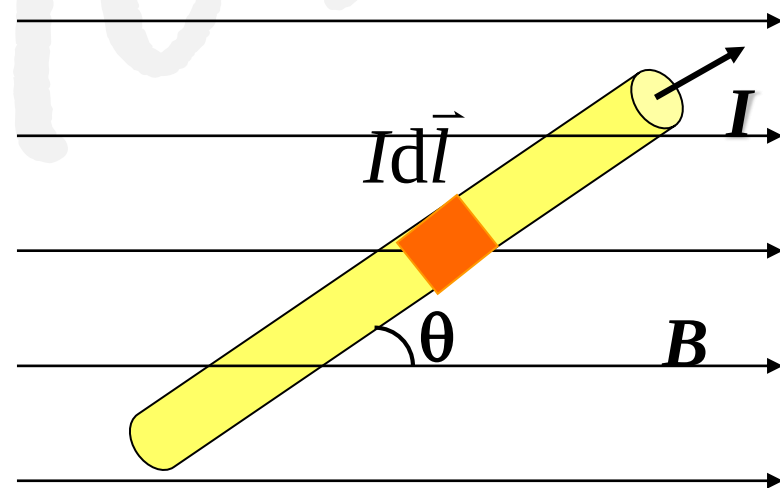
方向一致



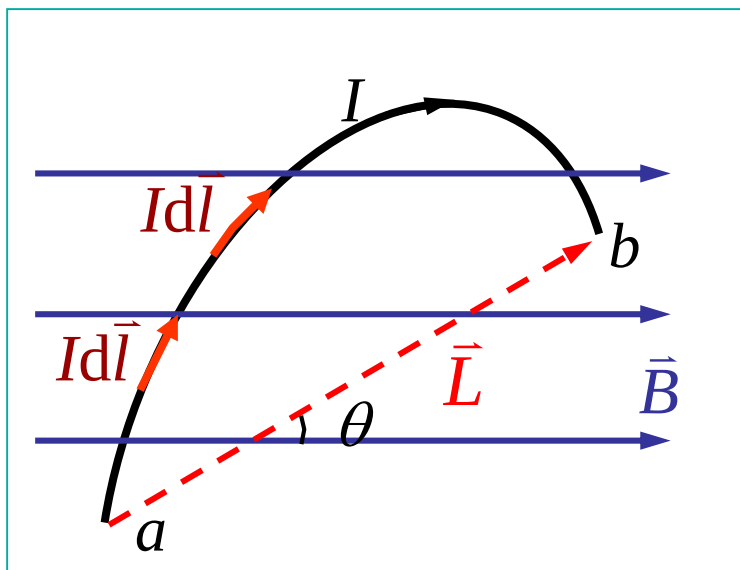
$$\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = \int_L IB \sin \theta \, dl = IB \sin \theta \int_L dl$$

$$F = ILB \sin \theta$$



例题 求均匀磁场中弯曲载流导线 ab 所受磁场力.



解: 在导线上取电流元 $I d\vec{l}$

其所受安培力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \otimes$$

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int d\vec{l} \right) \times \vec{B}$$

$$\because \int d\vec{l} = \vec{L}$$

$$F = BIL \sin \theta$$

$$\therefore \vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

方向 $\otimes$

均匀磁场中, 弯曲载流导线所受磁场力与从起点到终点间载有同样电流的直导线所受的磁场力相同.

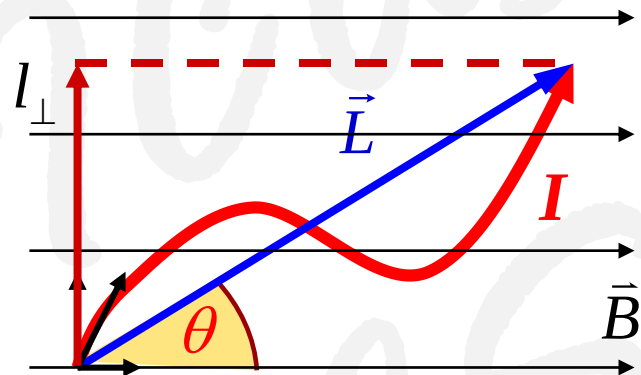
例题7-3 计算任意导线在均匀磁场 B 中所受的力.

解: $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$d\vec{F}_{//} = 0 \quad dF_{\perp} = Idl_{\perp} \cdot B$$

$$F = \int dF_{\perp} = \int IBdl_{\perp} = Il_{\perp}B$$

$$F = ILB\sin\theta$$



结论: 任意弯曲的载流导线在均匀磁场中所受的磁场力,等效于弯曲导线起点到终点的矢量在磁场中所受的力.

推论: 均匀磁场中的闭合线圈 $F = 0$

例题 无限长直载流导线通有电流 I_1 ,在同一平面内有长为 L 的载流直导线,通有电流 I_2 .如图 r 、 α 已知,求长为 L 的导线所受的磁场力.

解: 建立如图所示之坐标系

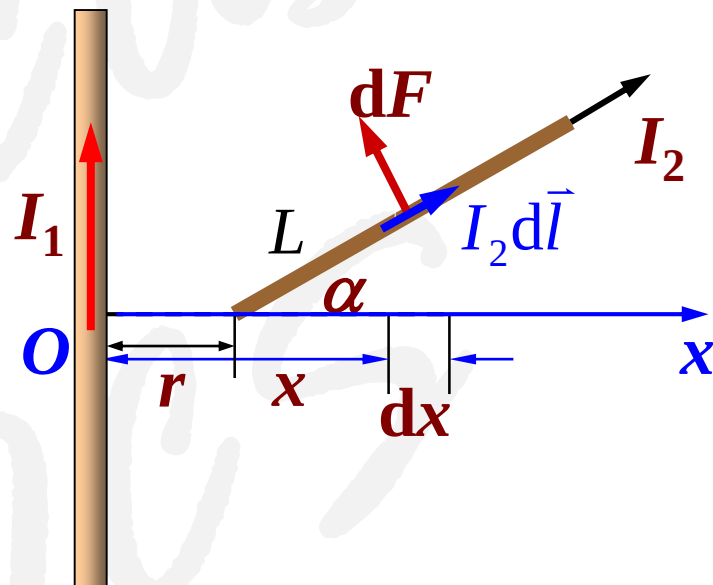
考察 I_2 上电流元 $I_2 d\vec{l}$ 受力

$$dF = I_2 dl B = I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

$$x = r + l \cos \alpha \quad dl = \frac{dx}{\cos \alpha}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \frac{dx}{\cos \alpha}$$

$$F = \int dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \int_r^{r+L \cos \alpha} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \ln \frac{r + L \cos \alpha}{r}$$



7.5.4 磁场对载流线圈的作用

载流线圈在磁场中受到的磁力矩:

$$F_3 = BIl_1 \sin(\pi - \theta) = BIl_1 \sin \theta$$

$$F_4 = BIl_1 \sin \theta \quad \rightarrow F_3 = F_4$$

$$F_1 = BIl_2 \quad F_2 = BIl_2 \quad \rightarrow F_1 = F_2$$

F_1 和 F_2 形成一“力偶”。

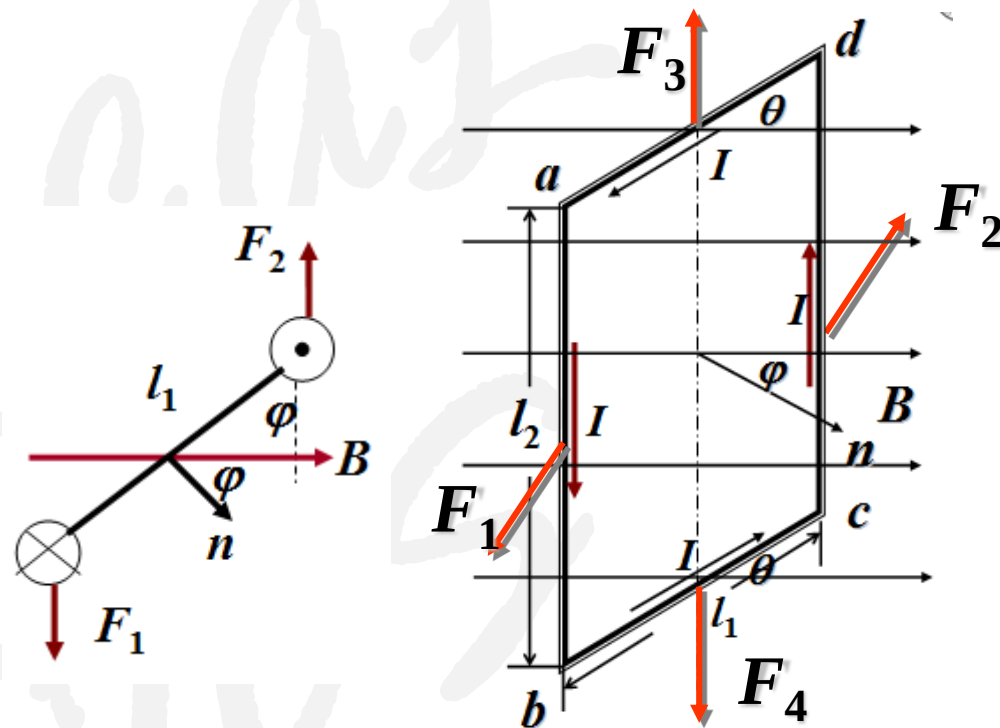
磁力矩: $M = F_1 l_1 \sin \varphi$

$$M = BIl_2 l_1 \sin \varphi = BIS \sin \varphi$$

N 匝线圈的磁力矩: $M = NBIS \sin \varphi$

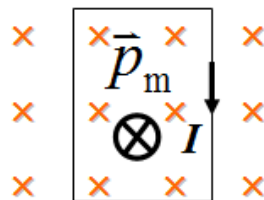
磁矩: $\vec{p}_m = NI\vec{S}$

磁力矩: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$



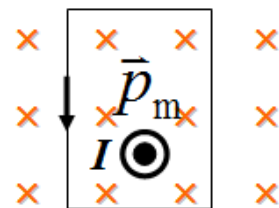
适合于任意形状的闭合载流线圈.

讨论:



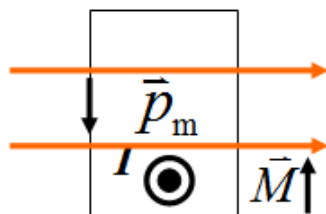
$\varphi = 0^\circ$ 时, $M=0$. 稳定平衡

$$\vec{p}_m = NI\vec{S}$$



$\varphi = \pi$ 时, $M=0$. 非稳定平衡

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$



$\varphi = \pi/2$ 时, $M = M_{\max} = NBIS$

- 均匀磁场中平面载流线圈的转动趋势是使其**磁矩的方向与外磁场的方向一致**, $\varphi=0^\circ$
- 均匀磁场中闭合线圈所受**合力为零**,但**合力矩不为零**.
非均匀磁场中线圈所受**合力及合力矩都不为零**,此时线圈向磁场大的地方运动. 线圈既转动又平动.
- 适用于任何闭合线圈, 但要求磁场均匀.

例题 一半径为 R 的闭合载流线圈,载流 I ,放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中,其方向与线圈平面平行.求以直径为转轴、线圈所受磁力矩的大小和方向.

解法一:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \quad M = p_m B \sin \frac{\pi}{2}$$

$$p_m = I \cdot \frac{\pi R^2}{2} \quad M = \frac{1}{2} \pi I B R^2$$

解法二: 考查一段电流元受力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

大小: $dF = IB dl \sin \alpha = IB R \sin \alpha d\alpha$

方向: $\odot$

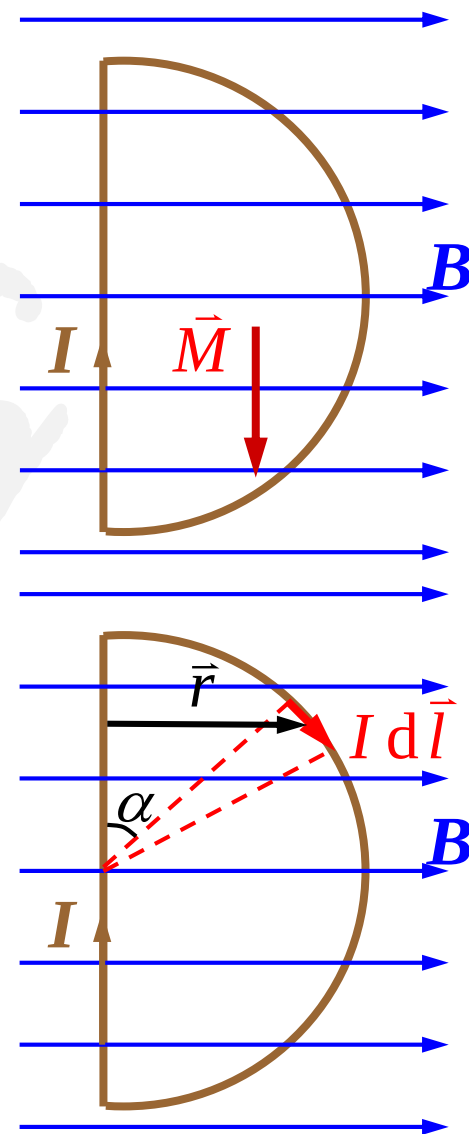
$$d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$dM = dF \cdot R \sin \alpha = IB R^2 \sin^2 \alpha d\alpha$$

$$M = \int dM = \int_0^\pi IB R^2 \sin^2 \alpha d\alpha = \frac{1}{2} \pi IB R^2$$

方向向下

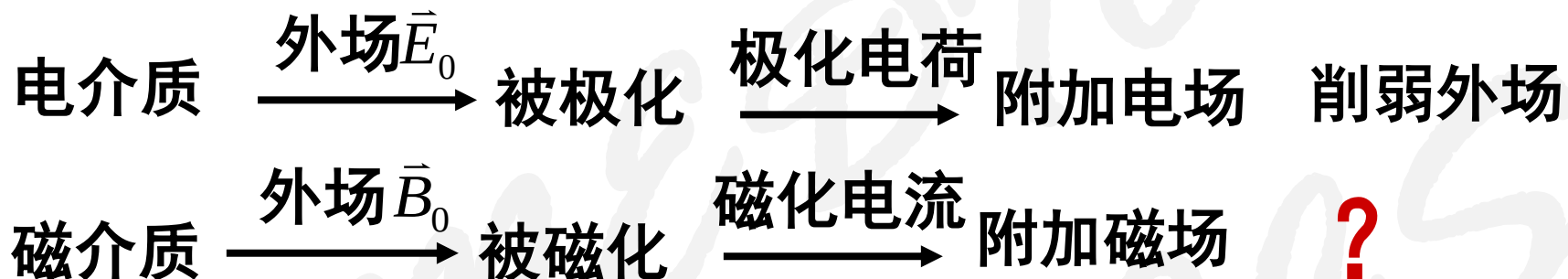
$$\int_0^\pi \sin^2 \alpha d\alpha = \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} d\alpha = \frac{1}{2} \pi - \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos 2\alpha d\alpha = \frac{1}{2} \pi$$



7.6 磁介质

- 磁介质在外磁场中的磁化现象

能与磁场发生相互作用的物质称为“磁介质”。



设外场磁感应强度 B_0 ，介质磁化后附加磁场 B'

磁介质中磁场: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

各向同性均匀磁介质

相对磁导率: $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

磁导率: $\mu = \mu_0 \mu_r$

真空螺线管的磁场: $B_0 = \mu_0 nI$

介质螺线管的磁场:

$$B = \mu_r B_0 = \mu_0 \mu_r nI$$

7.6.1 磁介质的分类

$$\mu_r = \frac{B}{B_0} \quad \vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

弱磁性介质：

顺磁质： $\mu_r > 1$ $B > B_0$ B' 与 B_0 同向 (如锰、氧、铬、铂、氮等)

抗磁质： $\mu_r < 1$ $B < B_0$ B' 与 B_0 反向 (如铜、铋、汞、氢、氯等)

强磁性介质：

铁磁质： $\mu_r \gg 1$ $B \gg B_0$ B' 与 B_0 同向 (如铁、钴、镍及其合金等)

超导材料： $\mu_r = 0$ $B=0$ 完全抗磁性

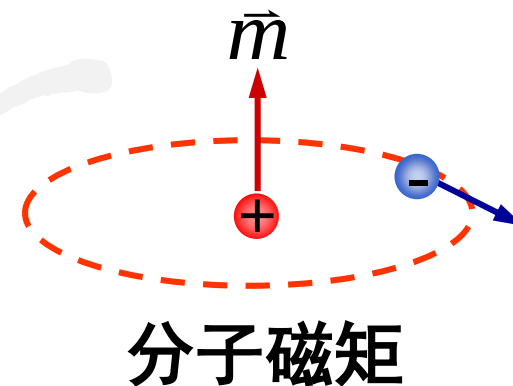


构成生物体的各种生物大分子也都具有磁性。**绝大多数**生物大分子是各向异性**抗磁质**，**少数为顺磁性**（如含Fe的血红蛋白、肌红蛋白和铁蛋白，生物体中的自由基等），只有**极少数个别例子呈现铁磁性**。正常的人体组织表现为微弱的抗磁性，原因是人体含有大量的水分，水具有微弱的抗磁性。外加磁场对生物磁性有一定影响，这可能对一些生物功能和生命现象发生作用。

7.6.2 磁介质的磁化机制

• 分子磁矩

分子或原子中各电子绕核运动和自旋运动（磁效应总和）等效于**分子电流**，分子电流的磁矩称为**分子磁矩**。



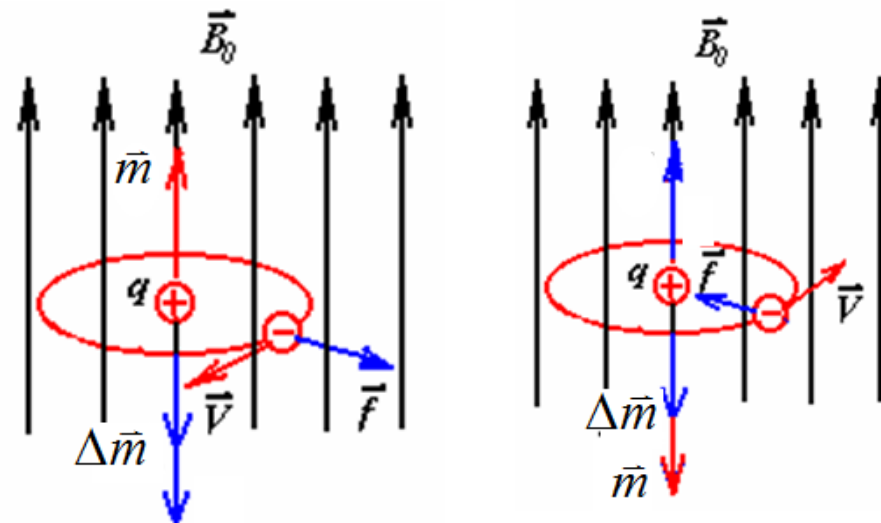
$$\vec{m} = \sum (\vec{m}_l + \vec{m}_s)$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{-e\omega t/2\pi}{t} = \frac{-e\omega}{2\pi} \quad \vec{m} = I\vec{S} = \frac{-e\bar{\omega}}{2\pi} \pi R^2 = \frac{-eR^2\bar{\omega}}{2}$$

• 分子附加磁矩

忽略电子自旋，考察磁场对电子轨道磁矩的作用。

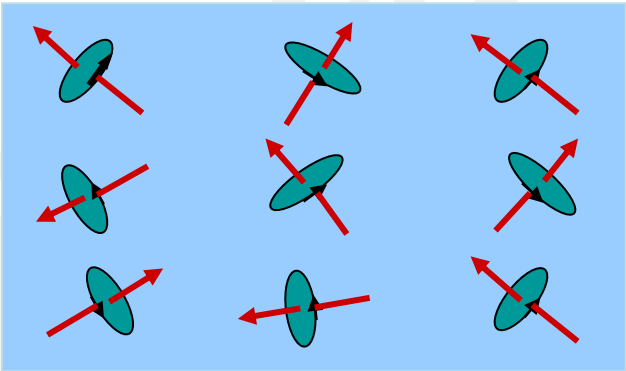
在外磁场中，每个运动电子都要产生与外磁场方向**相反**的**附加磁矩** $\Delta\vec{m}$ 。



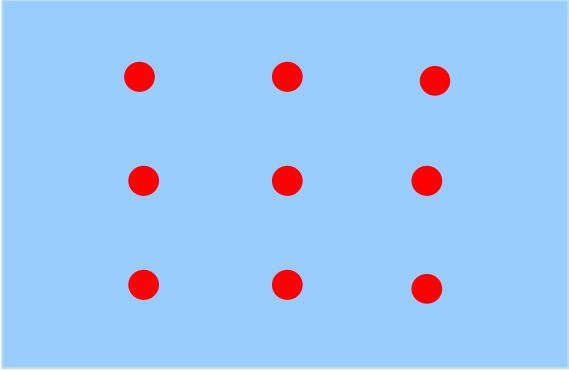
• 顺磁质和抗磁质的磁化

	电介质	磁介质
分子模型	电偶极子	分子电流 { 分子中所有电子、原子核固有磁矩的等效电流
分类	有极分子 $\vec{p}_e \neq 0, \sum \vec{p}_e = 0$	顺磁质 $\vec{P}_m \neq 0, \sum \vec{P}_m = 0$
	无极分子 $\vec{p}_e = 0, \sum \vec{p}_e = 0$	抗磁质 $\vec{P}_m = 0, \sum \vec{P}_m = 0$

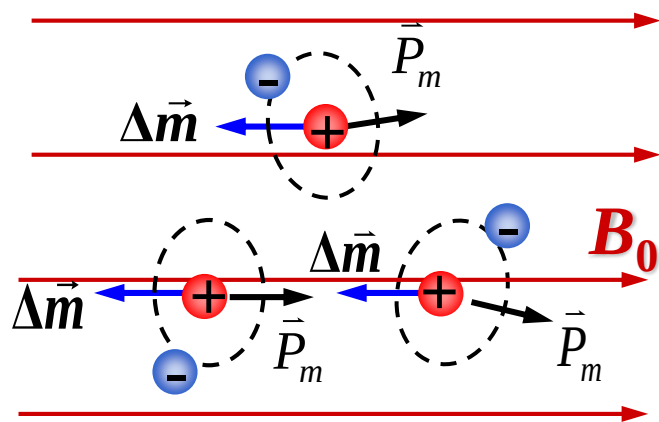
无外磁场：
顺磁质



抗磁质



• 顺磁质的磁化



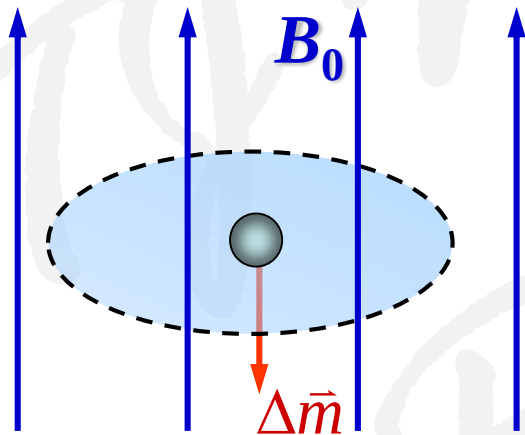
$\sum \vec{P}_m \neq 0$ 磁矩转向外磁场方向

——分子固有磁矩取向极化

附加磁矩与外场方向相反, 且 $\sum \Delta \vec{m} \ll \sum \vec{P}_m$
附加磁场 B' 方向与外磁场 B_0 方向相同.

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad B > B_0$$

• 抗磁质的磁化



$$\sum \vec{P}_m = 0$$

在外磁场中, 每个运动电子都要产生与外磁场方向相反的附加磁矩 $\Delta \vec{m}$, 分子附加磁矩为 $\sum \Delta \vec{m}$

附加磁场 B' 方向与外磁场 B_0 方向相反.

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad B < B_0$$

• 铁磁质的磁化

磁畴理论

磁畴：铁磁质内部的原子间相互作用非常强烈，形成微小区域（体积约为 $10^{-12} \sim 10^{-8} \text{ m}^3$ ，含有 $10^{17} \sim 10^{21}$ 个原子）。

自发磁化：在每个磁畴中，各原子的磁矩排列很整齐，几乎所有的原子磁矩都是平行的，具有很强磁性。

没有外磁场时，整个磁介质对外不显磁性。

放入磁场中，所有磁畴的磁都基本上与外磁场方向一致，磁化达到**饱和**。

7.6.3 有介质存在时的高斯定理和安培环路定理

- 有介质存在时的高斯定理

因磁化而产生的磁化电流所激发的磁场与传导电流等效, 均为有旋场, 所以高斯定理仍然成立. 即

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

- 有介质存在时的安培环路定理

磁介质中的安培环路定理为

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

其中, H 为辅助量, 称**磁场强度**, 和磁感应强度的关系为:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_r \mu_0} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

- 有介质时高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$$

D 为辅助量, 称**电位移矢量**.

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

7.7 磁场的生物效应

7.7.1 生物磁现象

心磁场

脑磁场

7.7.2 磁场对生物体的作用

- 磁场的生物效应
 - 磁场对血细胞和血液流变学的影响
 - 磁场对组织愈合的影响
 - 磁场对瘢痕组织的影响
 - 磁场对某些酶和自由基的影响
- 磁场疗法
- 核磁共振